

Aulas 23/06 até 30/06

Guia de Estudo: Condução de Calor Unidimensional e Estacionária

Título e Objetivo

Este guia de estudo oferece um resumo completo e prático sobre condução de calor unidimensional em regime estacionário, transformando os slides de aula em um material de consulta otimizado para o Notion.

Sumário

1. Condução em Parede Plana (pp. 3–8, 15–18)
 2. Condução em Sistemas Radiais: Cilindros e Esferas (pp. 9–14, 19–21)
 3. Condução com Geração de Energia Térmica (pp. 22–37)
 4. Superfícies Estendidas (Aletas) (pp. 38–57)
-

Condução em Parede Plana

O que é

Condução em parede plana é a transferência de calor através de um material sólido e plano (como uma parede de tijolos ou uma janela de vidro) em regime estacionário. Isso significa que as temperaturas não mudam com o tempo. O calor flui em uma única direção (unidimensional), da superfície mais quente para a mais fria. Para simplificar a análise, usamos o conceito de **resistência térmica**, uma analogia poderosa com os circuitos elétricos, onde a diferença de temperatura (ΔT) age como a "voltagem", a taxa de calor (q) como a "corrente" e a resistência térmica (R_t) como a "resistência elétrica".

Como e quando usar

Este conceito é fundamental para a engenharia e é usado em inúmeras situações práticas:

- **Construção Civil:** Para calcular a perda de calor através de paredes, tetos, pisos e janelas de um edifício, o que é crucial para dimensionar sistemas de aquecimento e ar-condicionado e para projetar isolamentos térmicos eficientes.
- **Engenharia de Materiais:** No projeto de fornos industriais e estufas, onde paredes compostas por diferentes materiais (refratários, isolantes, aço) são usadas para manter altas temperaturas internas com segurança e eficiência energética.
- **Eletrônica:** Para analisar a dissipação de calor de componentes eletrônicos montados em uma placa de circuito, tratando a placa como uma parede plana através da qual o calor precisa ser removido.
- **Indústria de Alimentos:** No projeto de refrigeradores e câmaras frias, para minimizar a entrada de calor e manter os produtos na temperatura desejada.

A grande vantagem da analogia da resistência térmica é transformar um problema de cálculo diferencial (a equação do calor) em um problema de álgebra simples ($q = \Delta T / R_{total}$). Isso permite combinar facilmente

diferentes modos de transferência (condução, convecção) e fenômenos (como a resistência de contato) em um único "circuito" para encontrar a taxa de calor total ou temperaturas intermediárias.

Equação(s) principal(is)

- **Equação de Difusão de Calor (sem geração, k constante):**

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

- **Distribuição de Temperatura (perfil linear):**

$$T(x) = T_{s,1} + (T_{s,2} - T_{s,1}) \frac{x}{L}$$

- **Fluxo de Calor (Lei de Fourier):**

$$q''_x = -k \frac{dT}{dx} = \frac{k}{L} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

- **Taxa de Calor:**

$$q_x = -k A \frac{dT}{dx} = \frac{k A}{L} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

- **Resistência Térmica à Condução:**

$$R_{t,cond} = \frac{L}{k A}$$

- **Resistência Térmica à Convecção:**

$$R_{t,conv} = \frac{1}{h A}$$

- **Resistência Térmica à Radiação:**

$$h_r = \epsilon \sigma (T_s + T_{sur}) (T_s^2 + T_{sur}^2)$$

- **Resistência Térmica de Contato:**

$$R_{t,c} = \frac{R''_{t,c}}{A_c} \quad \text{onde} \quad R''_{t,c} = \frac{T_A - T_B}{q''_t}$$

- **Taxa de Calor para um Circuito Completo (Parede + 2 Fluidos):**

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{tot}} \quad \text{com} \quad R_{tot} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{k A} + \frac{1}{h_2 A}$$

- **Taxa de Calor para Parede Composta (Múltiplas Camadas):**

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{\sum_{i=1}^n R_i} \quad \text{onde} \quad \sum_{i=1}^n R_i = \sum_{i=1}^n \frac{L_i}{k_i A}$$

• **Coefficiente Global de Transferência de Calor (U):**

$$q_x = U A \Delta T_{\text{overall}} \quad \text{e} \quad R_{\text{tot}} = \frac{1}{U A}$$

Símbolos

Símbolo	Nome	Unidade SI
T(x)	Temperatura em uma posição x	K ou °C
Ts,1,Ts,2	Temperatura nas superfícies 1 e 2	K ou °C
T∞,1,T∞,2	Temperatura dos fluidos 1 e 2	K ou °C
Tsur	Temperatura da superfície vizinha (radiação)	K
TA,TB	Temperaturas nas faces da interface de contato	K ou °C
k	Condutividade térmica do material	W/(m·K)
L	Espessura da parede	m
A	Área da seção transversal (perpendicular ao fluxo de calor)	m²
Ac	Área de contato	m²
qx''	Fluxo de calor (taxa por unidade de área)	W/m²
qx	Taxa de transferência de calor	W
Rt	Resistência térmica	K/W
Rt''	Resistência térmica por unidade de área	m²·K/W
h	Coefficiente de transferência de calor por convecção	W/(m²·K)
hr	Coefficiente de transferência de calor por radiação	W/(m²·K)
ε	Emissividade da superfície	(adimensional)
σ	Constante de Stefan-Boltzmann (5.67×10⁻⁸)	W/(m²·K⁴)
U	Coefficiente global de transferência de calor	W/(m²·K)

Exportar para as Planilhas

Exemplo passo a passo: Lâmina de Turbina (pp. 15–18)

Problema: Uma lâmina de turbina de Inconel ($k=25 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, espessura 5 mm) é protegida por um revestimento de barreira térmica (RBT) de zircônia ($k=1.3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, espessura 0.5 mm). A interface entre os dois tem uma resistência de contato $R_{t,c''}=10^{-4} \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. Gases quentes a 1700 K ($h_e=1000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) escoam do lado externo (zircônia) e ar de resfriamento a 400 K ($h_i=500 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) escoa do lado interno (Inconel). A temperatura máxima do Inconel não pode passar de 1250 K. Verifique se a condição é atendida.

Passo 1: Desenhar o circuito térmico e listar as resistências.

O calor flui dos gases quentes para o ar de resfriamento, passando por 5 resistências em série: convecção

externa, condução na zircônia, resistência de contato, condução no Inconel e convecção interna. Como o problema pede a temperatura, é mais fácil trabalhar com a resistência por unidade de área ($R_t'' = R_t \cdot A$).

- **Resistência de convecção externa (gases quentes):** $R_{\text{conv},e''} = h_e = 10001 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- **Resistência de condução na zircônia (RBT):** $R_{\text{cond,Zr}} = \frac{L_{\text{Zr}}}{k_{\text{Zr}}} = \frac{0.5 \times 10^{-3} \text{ m}}{1.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}} = 3.85 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- **Resistência de contato:** $R_{t,c''} = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (dado no problema)
- **Resistência de condução no Inconel:** $R_{\text{cond,In}} = \frac{L_{\text{In}}}{k_{\text{In}}} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ m}}{25 \text{ W/m} \cdot \text{K}} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- **Resistência de convecção interna (ar de resfriamento):** $R_{\text{conv},i''} = h_i = 5001 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Passo 2: Calcular a resistência térmica total por unidade de área (R_{tot}'').

Como as resistências estão em série, basta somá-las.

$$R_{\text{tot}}'' = R_{\text{conv},e''} + R_{\text{cond,Zr}} + R_{t,c''} + R_{\text{cond,In}} + R_{\text{conv},i''} \\ R_{\text{tot}}'' = (10^{-3} + 3.85 \times 10^{-4} + 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-3}) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \\ R_{\text{tot}}'' = 3.685 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \approx 3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

Passo 3: Calcular o fluxo de calor (q'').

Usamos a "Lei de Ohm" para o circuito térmico, com a diferença de temperatura total.

$$q'' = \frac{T_{\infty,e} - T_{\infty,i}}{R_{\text{tot}}''} = \frac{1700 \text{ K} - 400 \text{ K}}{3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}} = \frac{1300 \text{ K}}{3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}} \\ q'' = 352,303 \text{ W/m}^2 \approx 3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2$$

Passo 4: Calcular a temperatura máxima no Inconel.

A temperatura máxima no Inconel ocorrerá na sua superfície mais quente, que é a interface com o agente de junção (lado da zircônia). Para encontrá-la, podemos "caminhar" pelo circuito térmico a partir da temperatura conhecida do ar de resfriamento ($T_{\infty,i}$). A temperatura na superfície interna do Inconel ($T_{s,i}$) é o primeiro passo.

$$q'' = R_{\text{conv},i''} (T_{s,i} - T_{\infty,i}) \Rightarrow T_{s,i} = T_{\infty,i} + q'' \cdot R_{\text{conv},i''} \\ T_{s,i} = 400 \text{ K} + (3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2) \cdot (2 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}) = 400 + 704 = 1104 \text{ K}$$

Agora, calculamos a temperatura na superfície externa do Inconel ($T_{s,o,In}$), que é a temperatura máxima do material.

$$q'' = R_{\text{cond,In}} (T_{s,o,In} - T_{s,i}) \Rightarrow T_{s,o,In} = T_{s,i} + q'' \cdot R_{\text{cond,In}} \\ T_{s,o,In} = 1104 \text{ K} + (3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2) \cdot (2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}) = 1104 + 70.4 = 1174.4 \text{ K}$$

Conclusão: A temperatura máxima no Inconel é de aproximadamente 1174 K. Este valor é inferior ao limite máximo permitido de 1250 K. Portanto, o RBT é eficaz e a lâmina opera em condições seguras.

Link no Responde Aí

Para exercícios e explicações sobre paredes planas compostas com resistência de contato:

(
https://www.youtube.com/watch?v=D-IlQ9pEo_s)

Páginas no PDF

pp. 3–8, 15–18

Condução em Sistemas Radiais: Cilindros e Esferas

O que é

É a condução de calor unidimensional e estacionária em geometrias curvas, como tubos (cilindros) e tanques esféricos. A principal diferença em relação à parede plana é que a **área de transferência de calor não é constante**; ela aumenta à medida que o raio aumenta. Isso faz com que o perfil de temperatura não seja mais uma linha reta, mas sim uma curva logarítmica (para cilindros) ou uma função inversa do raio (para esferas). Consequentemente, as fórmulas para a resistência térmica de condução também mudam para se adaptar a essa geometria.

Como e quando usar

Este conceito é essencial no projeto de sistemas que envolvem tubulações e vasos de pressão.

- **Engenharia Química e de Petróleo:** Para calcular a perda de calor de fluidos quentes (como vapor ou óleo) que escoam por longas tubulações. Isso é vital para determinar a necessidade de isolamento térmico para manter a temperatura do fluido e evitar perdas de energia.
- **HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado):** No dimensionamento de isolamento para dutos de ar e tubulações de água gelada ou quente.
- **Criogenia:** No projeto de tanques de armazenamento esféricos para gases liquefeitos (como oxigênio ou nitrogênio líquido), onde minimizar a entrada de calor do ambiente é crítico para evitar a vaporização do produto.
- **Engenharia Elétrica:** Para analisar a dissipação de calor de cabos elétricos, que podem ser modelados como um cilindro.

Uma consequência interessante da área variável é o **raio crítico de isolamento**. Para tubos de diâmetro muito pequeno, adicionar uma fina camada de isolamento pode, paradoxalmente, *aumentar* a perda de calor. Isso ocorre porque o aumento da área de superfície externa melhora a convecção para o ambiente mais do que a camada de isolamento dificulta a condução. Este é um conceito importante no projeto de isolamento para fios finos e tubos de pequeno diâmetro.

Equação(s) principal(is)

Parede Cilíndrica

- **Equação de Difusão de Calor (sem geração, k constante):**

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(k r \frac{dT}{dr} \right) = 0$$

- **Distribuição de Temperatura:**

$$T(r) = \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{\ln(r_1/r_2)} \ln\left(\frac{r}{r_2}\right) + T_{s,2}$$

- **Taxa de Calor:**

$$q_r = \frac{2\pi L k (T_{s,1} - T_{s,2})}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

- **Resistência Térmica à Condução:**

$$R_{t,\text{cond}} = \frac{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}{2\pi L k}$$

Casca Esférica

- **Equação de Difusão de Calor (sem geração, k constante):**

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$$

- **Distribuição de Temperatura:**

$$T(r) = T_{s,1} - (T_{s,1} - T_{s,2}) \frac{1 - \frac{r_1}{r}}{1 - \frac{r_1}{r_2}}$$

- **Taxa de Calor:**

$$q_r = \frac{4\pi k (T_{s,1} - T_{s,2})}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

- **Resistência Térmica à Condução:**

$$R_{t,\text{cond}} = \frac{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}{4\pi k}$$

Sistemas Compostos

- **Taxa de Calor (geral para cilindro ou esfera):**

$$q_r = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,N+1}}{\sum R_t}$$

Onde $\sum R_t$ é a soma das resistências de convecção e condução apropriadas para a geometria.

Símbolos

Símbolo	Nome	Unidade SI
$T(r)$	Temperatura em um raio r	K ou °C
$T_{s,1}, T_{s,2}$	Temperatura nas superfícies interna e externa	K ou °C
T_{∞}	Temperatura do fluido adjacente	K ou °C
k	Condutividade térmica do material	W/(m·K)
L	Comprimento do cilindro	m
r	Coordenada radial	m
r_1, r_2	Raios interno e externo	m

q_r	Taxa de transferência de calor na direção radial	W
$R_{t,cond}$	Resistência térmica à condução	K/W

Exportar para as Planilhas

Exemplo passo a passo: Casca Esférica com Resíduos Radioativos (pp. 19–21)

Problema: Uma casca esférica composta armazena resíduos radioativos que geram calor a uma taxa de $\dot{q}' = 5 \times 10^5 \text{ W/m}^3$. A casca é feita de chumbo ($k_{Pb} = 35.3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) com raio interno $r_1 = 0.25 \text{ m}$ e raio externo $r_2 = 0.30 \text{ m}$, e uma camada externa de aço inoxidável ($k_{SS} = 15.1 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) com raio externo $r_3 = 0.31 \text{ m}$. O recipiente está submerso em água do oceano a $T_\infty = 10^\circ\text{C}$, com $h = 500 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. O chumbo funde a 327°C . Há risco de fusão?

Passo 1: Calcular a taxa total de geração de calor ($\dot{q}$).

O calor é gerado no volume interno da cavidade, que é preenchida com os resíduos. A taxa total de calor gerado ($\dot{q}$) será a taxa volumétrica ($\dot{q}'$) multiplicada pelo volume da cavidade (V_1).

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi r_1^3 = \frac{4}{3}\pi (0.25 \text{ m})^3 = 0.06545 \text{ m}^3 \quad \dot{q} = \dot{q}' \cdot V_1 = (5 \times 10^5 \text{ W/m}^3) \cdot (0.06545 \text{ m}^3) = 32,725 \text{ W}$$

Este valor de $\dot{q}$ é a taxa de calor constante que flui do interior para o exterior através das camadas da casca.

Passo 2: Desenhar o circuito térmico e calcular as resistências.

O calor flui da superfície interna (T_1) para a água do oceano (T_∞), passando por três resistências em série: condução no chumbo, condução no aço e convecção na superfície externa.

- **Resistência de condução no chumbo (esférica):** $R_{Pb} = \frac{1}{4\pi k_{Pb}} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{1}{4\pi (35.3)} \left(\frac{1}{0.25} - \frac{1}{0.30} \right) = 443.574 - 3.333 = 0.00150 \text{ K/W}$
- **Resistência de condução no aço inoxidável (esférica):** $R_{SS} = \frac{1}{4\pi k_{SS}} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} \right) = \frac{1}{4\pi (15.1)} \left(\frac{1}{0.30} - \frac{1}{0.31} \right) = 189.753 - 3.226 = 0.000567 \text{ K/W}$
- **Resistência de convecção na superfície externa:**
A área de superfície externa é
 $A_3 = 4\pi r_3^2$. $R_{conv} = \frac{1}{hA_3} = \frac{1}{h(4\pi r_3^2)} = \frac{1}{500 \cdot 4\pi (0.31)^2} = 603.781 = 0.00166 \text{ K/W}$

Passo 3: Calcular a resistência total (R_{tot}).

$$R_{tot} = R_{Pb} + R_{SS} + R_{conv} = 0.00150 + 0.000567 + 0.00166 = 0.003727 \text{ K/W}$$

Passo 4: Calcular a temperatura na superfície interna (T_1).

Usamos a "Lei de Ohm" para o circuito térmico, relacionando a taxa de calor total com a diferença de temperatura entre a superfície interna e o fluido externo.

$$\dot{q} = R_{tot}(T_1 - T_\infty) \Rightarrow T_1 = T_\infty + \dot{q} \cdot R_{tot} = 10^\circ\text{C} + (32,725 \text{ W}) \cdot (0.003727 \text{ K/W}) = 10 + 121.98 = 131.98^\circ\text{C}$$

Conclusão: A temperatura na superfície interna do chumbo é de aproximadamente 132°C . Este valor está bem abaixo da temperatura de fusão do chumbo (327°C). Portanto, não há problema associado a essa proposta de descarte.

Link no Responde Aí

Para exercícios e explicações sobre condução em paredes cilíndricas:
(<https://www.youtube.com/watch?v=T23qppZFNPc>)

Páginas no PDF

Condução com Geração de Energia Térmica

O que é

Este tópico aborda a condução de calor em materiais onde a energia térmica é gerada internamente. Essa geração pode vir da passagem de corrente elétrica (efeito Joule), de reações nucleares, ou de reações químicas exotérmicas. A principal consequência da geração de calor é que a **taxa de transferência de calor (q_x) não é mais constante** ao longo do material. Ela varia com a posição, pois o calor gerado em cada ponto é adicionado ao fluxo.

Isso tem uma implicação crucial: a **analogia simples da resistência térmica não pode ser usada** para a porção do material onde ocorre a geração. Para encontrar a distribuição de temperatura, é necessário resolver a equação de difusão de calor completa, que agora inclui um termo de geração (q'). O perfil de temperatura deixa de ser linear (em paredes planas) e se torna parabólico.

Como e quando usar

A análise de condução com geração de calor é fundamental em aplicações de alta tecnologia e processos industriais:

- **Engenharia Elétrica:** Para determinar a temperatura máxima em fios e cabos elétricos, garantindo que o isolamento não derreta devido ao aquecimento por efeito Joule.
- **Engenharia Nuclear:** No projeto de elementos de combustível nuclear (como varetas de urânio ou tório), onde a fissão nuclear gera uma quantidade imensa de calor que precisa ser removida eficientemente para evitar o superaquecimento e a fusão do reator.
- **Engenharia de Materiais/Civil:** Para modelar o processo de cura do concreto, que é uma reação exotérmica que gera calor e pode causar tensões térmicas e fissuras em grandes estruturas.
- **Processamento de Alimentos:** No aquecimento por micro-ondas, onde a energia eletromagnética é absorvida e convertida em calor dentro do próprio alimento.

Embora a parte com geração não possa ser um "resistor", é possível usar uma abordagem híbrida: resolve-se a equação do calor para a região com geração para encontrar as temperaturas e os fluxos de calor em suas fronteiras. Em seguida, esses fluxos de calor podem ser usados como entrada para um circuito de resistência térmica que modela as camadas adjacentes (sem geração) e a convecção.

Equação(s) principal(is)

Parede Plana com Geração Uniforme

- **Equação de Difusão de Calor:**

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

- **Solução Geral:**

$$T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k}x^2 + C_1x + C_2$$

(As constantes C1 e C2 são determinadas pelas condições de contorno).

- **Distribuição de Temperatura (Caso Simétrico, com origem no centro):**

$$T(x) = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + T_s$$

- **Temperatura na Superfície (Caso Simétrico, convecção):**

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{q} L}{h}$$

Sistemas Radiais com Geração Uniforme

- **Equação de Difusão (Cilindro):**

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

- **Equação de Difusão (Esfera):**

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) + \frac{\dot{q}}{k} = 0$$

- **Distribuição de Temperatura (Esfera Sólida, origem no centro):**

$$T(r) = \frac{\dot{q} r_o^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_o^2}\right) + T_s$$

- **Temperatura na Superfície (Esfera Sólida, convecção):**

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{q} r_o}{3h}$$

- **Soluções para Geometrias Compostas (Apêndice C):**

Para paredes ocas (planas, cilíndricas ou esféricas) com geração e temperaturas de superfície diferentes ($T_{s,1}$ e $T_{s,2}$), as soluções são mais complexas. Por exemplo, para uma parede plana:

$$T(x) = \frac{\dot{q} L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + \frac{T_{s,2} - T_{s,1}}{2} \frac{x}{L} + \frac{T_{s,1} + T_{s,2}}{2}$$

Símbolos

Símbolo	Nome	Unidade SI
$\dot{q}$	Taxa de geração de energia volumétrica	W/m ³
C1,C2	Constantes de integração	-
L	Metade da espessura da parede (caso simétrico)	m
r_o	Raio externo do cilindro/esfera sólida	m
T_s	Temperatura na superfície	K ou °C
T_0	Temperatura no centro (temperatura máxima)	K ou °C
<i>Outros símbolos</i>	(Conforme seções anteriores)	

Exemplo passo a passo: Reator Nuclear de Tório (pp. 32–37)

Problema: Um elemento combustível cilíndrico oco de tório ($k_t=57 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $r_1=8 \text{ mm}$, $r_2=11 \text{ mm}$) gera calor a $q'=108 \text{ W/m}^3$. Ele é revestido por grafite ($k_g=3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $r_3=14 \text{ mm}$). Hélio a $T_\infty=600 \text{ K}$ ($h=2000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) resfria a superfície externa. Calcule as temperaturas T_1 e T_2 nas superfícies do tório.

Passo 1: Analisar a parte externa (sem geração) usando resistência térmica.

O calor gerado no tório flui através da grafite e é transferido por convecção para o hélio. Podemos calcular a resistência térmica por unidade de comprimento (R') para essas duas camadas.

- **Resistência de condução na grafite (por unidade de comprimento):** $R'_{\text{cond},g} = \frac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi k_g} = \frac{\ln(14/11)}{2\pi (3)} = \frac{0.2411}{18.85} = 0.01279 \text{ m}\cdot\text{K/W}$
- **Resistência de convecção externa (por unidade de comprimento):**
A área de superfície externa por unidade de comprimento é $A_3' = 2\pi r_3$. $R'_{\text{conv}} = \frac{1}{hA_3'} = \frac{1}{h(2\pi r_3)} = \frac{1}{2000 \cdot 2\pi (0.014)} = \frac{1}{175.93} = 0.00568 \text{ m}\cdot\text{K/W}$
- **Resistência total externa:** $R'_{\text{tot},\text{ext}} = R'_{\text{cond},g} + R'_{\text{conv}} = 0.01279 + 0.00568 = 0.01847 \text{ m}\cdot\text{K/W} \approx 0.0185 \text{ m}\cdot\text{K/W}$

Passo 2: Calcular a taxa total de geração de calor por unidade de comprimento (q').

O calor é gerado apenas no volume do tório.

$$q' = q' \cdot A_{c,t} = q' \cdot \pi(r_2^2 - r_1^2) = (108 \text{ W/m}^3) \cdot \pi((0.011 \text{ m})^2 - (0.008 \text{ m})^2) = (108) \cdot \pi(1.21 \times 10^{-4} - 0.64 \times 10^{-4}) = (108) \cdot \pi(0.57 \times 10^{-4}) = 17,907 \text{ W/m}$$

Passo 3: Calcular a temperatura na interface tório-grafite (T_2).

Usamos a taxa de calor q' e a resistência externa $R_{\text{tot},\text{ext}}'$.

$$q' = R_{\text{tot},\text{ext}}' (T_2 - T_\infty) \Rightarrow T_2 = T_\infty + q' R_{\text{tot},\text{ext}}' = 600 \text{ K} + (17,907 \text{ W/m}) \cdot (0.0185 \text{ m}\cdot\text{K/W}) = 600 + 331.28 = 931.28 \text{ K} \approx 931 \text{ K}$$

Passo 4: Calcular a temperatura na superfície interna do tório (T_1).

Aqui não podemos usar resistência térmica. Usamos a equação de distribuição de temperatura para um cilindro oco com geração de calor (do Apêndice C dos slides).

$$T_1 = T_2 + \frac{q' r_2^2}{4k_t} (1 - r_2^2/r_1^2) - \frac{q' r_1^2}{2k_t} \ln(r_1/r_2)$$

Calculando cada termo:

- $\frac{q' r_2^2}{4k_t} = \frac{4 \cdot 57 \cdot 108 \cdot (0.011)^2}{4} = 22812100 = 53.07 \text{ K}$
- $1 - r_2^2/r_1^2 = 1 - (11/8)^2 = 1 - 0.5289 = 0.4711$
- $\frac{q' r_1^2}{2k_t} = \frac{2 \cdot 57 \cdot 108 \cdot (0.008)^2}{2} = 1146400 = 56.14 \text{ K}$
- $\ln(r_1/r_2) = \ln(8/11) = \ln(1.375) = 0.3185$

Substituindo na equação:

$$T_1 = 931 \text{ K} + 53.07 \cdot (0.4711) - 56.14 \cdot (0.3185) = 931 + 25.0 - 17.88 = 938.12 \text{ K} \approx 938 \text{ K}$$

Conclusão: As temperaturas nas superfícies do elemento combustível são $T_1 \approx 938 \text{ K}$ e $T_2 \approx 931 \text{ K}$.

Link no Responde Aí

Para teoria, exemplos e exercícios sobre condução com geração térmica:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/conducao-com-geracao-termica/1507>

Páginas no PDF

pp. 22–37

Superfícies Estendidas (Aletas)

O que é

Uma superfície estendida, mais conhecida como **aleta** (ou *fin* em inglês), é uma extensão de uma superfície sólida projetada para aumentar a área de transferência de calor com um fluido circundante. O calor é conduzido ao longo da aleta e transferido por convecção (e/ou radiação) de sua superfície para o fluido. A análise assume que a temperatura varia principalmente ao longo do comprimento da aleta (condução unidimensional), enquanto a transferência de calor para o fluido ocorre na direção transversal.

Para avaliar o desempenho de uma aleta, usamos duas métricas distintas:

- **Eficiência (η_f):** Compara a taxa de calor real transferida pela aleta com a taxa de calor máxima que seria transferida se toda a aleta estivesse na mesma temperatura da base. É uma medida de quão bem a aleta conduz calor em relação a um caso ideal. Varia de 0 a 1 (ou 0 a 100%).
- **Efetividade (ϵ_f):** Compara a taxa de calor transferida pela aleta com a taxa de calor que seria transferida pela área da base *sem* a aleta. Responde à pergunta: "Vale a pena adicionar a aleta?". Geralmente, uma efetividade maior que 2 é desejada para justificar o custo e o peso adicionais.

Como e quando usar

Aletas são cruciais em aplicações onde é necessário dissipar muito calor, especialmente quando o coeficiente de convecção (h) é baixo, como na convecção natural para o ar.

- **Resfriamento de Eletrônicos:** Os dissipadores de calor (heatsinks) em processadores de computador (CPUs), GPUs e fontes de alimentação são conjuntos de aletas projetados para maximizar a dissipação de calor no ar.
- **Motores de Combustão:** As aletas nos cilindros de motores de motocicletas e pequenos motores a combustão aumentam a área de superfície para resfriamento pelo ar.
- **Sistemas de Ar Condicionado e Refrigeração:** Os condensadores e evaporadores usam aletas para facilitar a troca de calor entre o refrigerante dentro dos tubos e o ar que passa por eles.
- **Trocadores de Calor:** Em radiadores de carro e trocadores de calor industriais, aletas são frequentemente adicionadas aos tubos para aumentar a taxa de transferência de calor entre dois fluidos.

O projeto de aletas envolve um balanço: aletas mais longas e espessas transferem mais calor, mas são mais pesadas, caras e têm menor eficiência (pois a ponta fica mais fria). A análise ajuda a encontrar um projeto ótimo para uma dada aplicação.

Equação(s) principal(is)

- **Equação da Aleta (temperatura reduzida $\theta = T - T_\infty$):**

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0$$

onde o parâmetro da aleta m é:

$$m^2 = \frac{h P}{k A_c}$$

- **Solução Geral:**

$$\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

- **Taxa de Transferência de Calor da Aleta (Caso B: Ponta Adiabática):**

$$q_f = M \tanh(m L) \quad \text{onde} \quad M = \sqrt{h P k A_c} \theta_b$$

e $\theta_b = T_b - T_\infty$ é a temperatura na base da aleta.

- **Distribuição de Temperatura (Caso B: Ponta Adiabática):**

$$\frac{\theta(x)}{\theta_b} = \frac{\cosh(m(L-x))}{\cosh(mL)}$$

- **Efetividade da Aleta:**

$$\varepsilon_f = \frac{q_f}{h A_{c,b} \theta_b}$$

- **Eficiência da Aleta:**

$$\eta_f = \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{h A_f \theta_b}$$

onde A_f é a área total da superfície da aleta.

- **Eficiência de Aleta Retangular (comprimento corrigido L_c):**

$$\eta_f = \frac{\tanh(m L_c)}{m L_c}$$

- **Taxa de Calor de um Conjunto de Aletas (Array):**

$$q_t = N \eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b = \eta_o h A_t \theta_b$$

onde A_b é a área da base não ocupada pelas aletas e A_t é a área total.

- **Eficiência Total da Superfície (η_o):**

$$\eta_o = 1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f)$$

- **Resistência Térmica Total de uma Superfície Aletada:**

$$R_{t,o} = \frac{1}{\eta_o h A_t}$$

Símbolos

Símbolo	Nome	Unidade SI
$\theta(x)$	Excesso de temperatura ($T(x) - T_\infty$)	K ou °C
θ_b	Excesso de temperatura na base ($T_b - T_\infty$)	K ou °C
m	Parâmetro da aleta	m^{-1}
h	Coeficiente de convecção	$W/(m^2 \cdot K)$
P	Perímetro da seção transversal da aleta	m
k	Condutividade térmica do material da aleta	$W/(m \cdot K)$
A_c	Área da seção transversal da aleta	m^2
A_f	Área da superfície da aleta	m^2
A_b	Área da base exposta (entre as aletas)	m^2
A_t	Área total da superfície (aletas + base)	m^2
L	Comprimento da aleta	m
L_c	Comprimento corrigido da aleta	m
q_f	Taxa de calor transferida por uma aleta	W
q_t	Taxa de calor total transferida por um conjunto de aletas	W
η_f	Eficiência da aleta	(adimensional)
ϵ_f	Efetividade da aleta	(adimensional)
η_o	Eficiência total da superfície aletada	(adimensional)
$R_{t,o}$	Resistência térmica total da superfície aletada	K/W
N	Número de aletas	(adimensional)

Exportar para as Planilhas

Exemplo passo a passo: Dissipador de Calor para Chip Eletrônico (pp. 56–57)

Problema: Um chip de silício ($T_c = 85^\circ\text{C}$) é soldado a um dissipador de alumínio ($k = 180 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) com $N = 11$ aletas retangulares. A base do dissipador tem $L_b = 3 \text{ mm}$ e as aletas têm $L_f = 15 \text{ mm}$. A espessura da aleta é $t = 0.182 \text{ mm}$. O ar está a $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ com $h = 100 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. A resistência de contato da solda é $R_{t,c}'' = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. A largura do chip e do dissipador é $W = 20 \text{ mm}$. Calcule a potência máxima do chip, q_c . Assuma ponta da aleta adiabática.

Passo 1: Definir o circuito de resistência térmica.

O calor flui do chip (T_c) para o ar (T_∞) através de três resistências em série:

1. $R_{t,c}$: Resistência de contato da solda.
2. $R_{t,b}$: Resistência de condução na base do dissipador.

3. $R_{t,o}$: Resistência da superfície aletada (que inclui as aletas e a base entre elas).

Passo 2: Calcular a resistência de contato ($R_{t,c}$).

A área de contato é a área do chip, $A_{chip}=W \times L_b$ (assumindo que a largura do chip é a mesma do dissipador). No entanto, a resistência é dada por unidade de área, e a área da base do dissipador é $A_{base}=W \times W_{dissipador}$. O problema é um pouco ambíguo, mas vamos assumir que a área de contato é a área da base do chip, $W \times W=(0.02 \text{ m}) \times (0.02 \text{ m})=0.0004 \text{ m}^2$.

$$R_{t,c} = \frac{R_{t,c}^{\prime}}{A_{chip}} = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}}{(0.02 \text{ m}) \times (0.02 \text{ m})} = \frac{2 \times 10^{-6}}{0.0004} = 0.005 \text{ K/W}$$

(Nota: O slide não mostra o cálculo de $R_{t,c}$ e $R_{t,b}$, focando em $R_{t,o}$. Vamos seguir o espírito do problema e focar na parte das aletas, mas incluindo todas as resistências para uma solução completa.)

Passo 3: Calcular a resistência da base ($R_{t,b}$).

Esta é uma resistência de condução através da espessura da base de alumínio.

$$R_{t,b} = \frac{L_b}{kA_{base}} = \frac{3 \times 10^{-3} \text{ m}}{(180 \text{ W/m}\cdot\text{K}) \cdot (0.02 \text{ m}) \times (0.02 \text{ m})} = \frac{0.003}{180 \cdot 0.0004} = 0.0417 \text{ K/W}$$

Passo 4: Calcular o desempenho de uma única aleta (η_f).

• **Parâmetros da aleta:**

- Área da seção transversal: $A_c=W \cdot t=(0.02 \text{ m}) \cdot (0.000182 \text{ m})=3.64 \times 10^{-6} \text{ m}^2$
- Perímetro: $P=2(W+t) \approx 2W=2(0.02 \text{ m})=0.04 \text{ m}$ (pois $t \ll W$)
- Parâmetro m: $m=kA_c h P=180 \cdot 3.64 \times 10^{-6} 100 \cdot 0.04=6111.1=78.17 \text{ m}^{-1}$

• **Eficiência da aleta (η_f):**

Para ponta adiabática, usamos o comprimento da aleta $L_f=15$

$$\eta_f = \frac{M \tanh(mL_f)}{h P k A_c \theta_b \tanh(mL_f)} = \frac{h A_f \theta_b q_f}{h (P L_f) \theta_b h P k A_c \theta_b \tanh(mL_f)} = \frac{L_f \tanh(mL_f)}{L_f} = \frac{0.825}{1.172} = 0.704 \text{ (ou } 70.4\%)$$

A área da superfície da aleta é $A_f=P \cdot L_f=0.04 \cdot 0.015=6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

$$mL_f=78.17 \cdot 0.015=1.172. \tanh(1.172)=0.825.$$

Passo 5: Calcular a resistência da superfície aletada ($R_{t,o}$).

• **Áreas:**

- Área de uma aleta: $A_f=2 \cdot L_f \cdot W=2 \cdot 0.015 \cdot 0.02=6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ (ignorando a área da ponta)
- Área total das aletas: $N \cdot A_f=11 \cdot 6 \times 10^{-4}=6.6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- Área da base exposta: $A_b=(W-N \cdot t) \cdot W=(0.02-11 \cdot 0.000182) \cdot 0.02=3.6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Área total: $A_t=N A_f+A_b=6.6 \times 10^{-3}+3.6 \times 10^{-4}=6.96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

- **Eficiência total (η_o):** $\eta_o = 1 - A_t N A_f (1 - \eta_f) = 1 - 6.96 \times 10^{-3} - 36.6 \times 10^{-3} (1 - 0.704) = 1 - 0.948 (0.296) = 0.719$
- **Resistência total da superfície aletada:** $R_{t,o} = \eta_o h A_t = 0.719 \cdot 100 \cdot 6.96 \times 10^{-3} = 0.5001 = 2.0 \text{ K/W}$

Passo 6: Calcular a potência máxima do chip (q_c).

- **Resistência total do sistema:** $R_{total} = R_{t,c} + R_{t,b} + R_{t,o} = 0.005 + 0.0417 + 2.0 \approx 2.047 \text{ K/W}$
- **Potência máxima:** $q_c = R_{total} T_c - T_\infty = 2.047 \text{ K/W} \cdot 85^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 2.047 \text{ K/W} \cdot 65 \text{ K} = 31.75 \text{ W}$

Conclusão: A potência máxima que o chip pode dissipar sob estas condições é de aproximadamente 31.8 W.

Link no Responde Ai

Para teoria e exercícios sobre desempenho, eficiência e efetividade de aletas:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/desempenho-de-aletas/1505>

Páginas no PDF

pp. 38–57

Exemplos Práticos Avançados

Aqui estão os principais estudos de caso apresentados nos slides, que integram múltiplos conceitos para resolver problemas complexos do mundo real.

- **Lâmina de Turbina com RBT** (pp. 15–18): Análise de parede plana composta com convecção e resistência de contato para garantir a integridade estrutural de um componente de motor a jato.

Responde Ai: (https://www.youtube.com/watch?v=D-llQ9pEo_s)

- **Casca Esférica para Resíduos Radioativos** (pp. 19–21): Análise de sistema radial composto com geração de calor interna para garantir o descarte seguro de material perigoso, verificando se a temperatura de fusão não é atingida.

Responde Ai: <https://www.youtube.com/watch?v=bFgLeJFHp8o>

- **Reator Nuclear com Elemento Combustível** (pp. 32–37): Análise de um sistema radial composto com geração de calor em um anel, combinando a solução da equação de calor com o método de resistência térmica para as camadas sem geração.

Responde Ai: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/conducao-com-geracao-termica/1507>

- **Coletor Solar de Placa Plana** (pp. 44–45): Análise de uma superfície que funciona como uma aleta com uma fonte de calor distribuída (radiação solar), para determinar a distribuição de temperatura e a taxa de calor coletada.

Responde Ai: <https://www.youtube.com/watch?v=HhhtcCmfYVE>

- **Dissipador de Calor para Chip Eletrônico** (pp. 56–57): Análise completa de um conjunto de aletas (array), incluindo resistência de contato e da base, para determinar a capacidade máxima de

resfriamento de um componente eletrônico.

Responde Aí: <https://www.youtube.com/watch?v=nGhMVi-nVh8>

Rodapé

Baseado nos slides "slide_aulas_23-06_25-06_30-06_OCR.pdf" (Aulas de 23/06, 25/06 e 30/06).